

AIOps

· UI

	V1.0
	http://localhost:30 253/
	2026-09-12
	AI
	“ / / ”

“ ” “ ”

UI

Word “ ”

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 AI LLM Agent Workflow MCP
- 11 AI
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- A
- B
- C

/ 1–7 1–15 /

1

1.1

AI

1.2

- /
-
- Kubernetes/
- LLM Agent Skill Workflow MCP
-

1.3

	/
	SLO
	API
	mock/fixture/

2

ID		
D-01		“ ” adminOnly
D-02		
D-03	AI	AI AI
D-04		/
D-05		/ / / generation
D-06		mock fixture “ ”
D-07		AI
D-08		tab
D-09		0
D-10		API-only API / / API

2.1

- “ / ”
- “ ”
- JSON
- 200
-
- LLM

3

3.1

“ _ _ _ _ _ ”

		/	
		/	
		/	/
		/	SLO
		/	

3.2

	/ / / /VM/ / /	KubernetesJSON
	SLO	
	/	“ ”
	Agent Skill Workflow MCP RAG	LLM
	AI	AIOps

3.3

P0
P1
P2

P0	AI	
P1	/ SLO LLM/Agent/Workflow/MCP/RAG/	
P2	/ call / FinOps ITSM/On-	“ / ” P0/P1

4

4.1

			/overview
		/ /SLO/	/problems
			/resources
			/investigations
			/actions
			/knowledge
			/reports
		AI	/capabilities

4.2

-
- /
-
- URL 300 ms
- “ ”

4.3

URL	scope time tab filter selection
	canonical UID
	/ / source
	301/replace

5

5.1

3D

	1440×900	184 px	56–60 px	24 px	
	Microsoft YaHei/		14 px	13–14 px	20/16 px
	#245B89	#111827	#667085	#F7F9FC	#D9D9D9
	/	/	/		
	8 px	6 px	999 px		
	40–44 px	KPI	6	/	
	/		“ ”		

5.2

KPI		0
	+ / + tooltip	
	/	
	URL	
		“ ”
	request/run ID /	“ ”
		“ ”

5.3 AI

- 420–480 px
- scope / ID generation
- AI “ / ”
- span
-

6

UI

6.1



6.2

A AIOps

□ 总览

□ 问题3

□ 资源

□ 调查14

□ 处置11

□ 知识与报告

□ 能力与设置

作用域 kind-aiopts-kind-02

更新于 4 分钟前 刷新 通知 2 M

问题中心

问题

告警聚合为问题，指标、日志、Trace、事件、变更和图谱作为证据。

待处理 3 全部问题 数据探索 告警规则 SLO 搜索问题、资源或服务

问题	影响对象	信号	状态	最近变化	
服务错误率持续升高 严重 · 3 条有效证据	kubernetes-cluster	指标 · 日志 · 变更	待调查	6 分钟前	开始调查
容器容量接近安全阈值 警告 · 4 个工作负载	default / deployment	指标 · 事件	观察中	12 分钟前	查看
图谱数据不完整 数据质量 · 影响智能诊断	kubernetes source	同步 · 图谱	集配置	7 分钟前	修复接入

最终 UI 结构规范 · 页面数值为 2026-09-12 只读观察或版式示例，不得作为验收数据

2

- SLO
-
- SLO
- /
-
-

6.3

A AIOps

总览

问题3

资源

调查14

处置11

知识与报告

能力与设置

作用域 kind-aiopts-kind-02

更新于 4 分钟前 刷新 通知 2 M

资产与关系

资源

导出当前视图

五个云资源域统一检索、比较、下钻和查看关系。

计算23
物理机 · 节点 · VM

网络12
Network · NAD · NIC

存储9
PV · PVC · StorageClass

Kubernetes15
Workload · Pod · Service

应用服务8
业务 · 应用 · 服务 · 中间件

全部资源

异常

容量风险

关系图

名称、UID、命名空间或类型

名称	类型 / 位置	健康	活动信号	数据时效
aiops-kind-02-control-plane canonical UID 在详情中展示	Node · kind-aiopts-kind-02	未知	Kubernetes 图谱不完整	7 分钟前 查看详情
coredns kube-system	Deployment · Kubernetes	正常	暂无活动问题	4 分钟前 查看详情
example-vm KubeVirt	VM · compute	降级	存储依赖异常	1 分钟前 查看关系

最终 UI 结构规范 · 页面数值为 2026-09-12 只读观察版式示例，不得作为验收数据

3

- Kubernetes
- canonical UID
-
-
-
- JSON

6.4



4

- scope generation
- /
-
- p95 10
- Unknown/Candidate/Supported Confirmed

6.5

A AIOps

总览

问题3

资源

调查14

处置11

知识与报告

能力与设置

作用域 kind-aiopts-kind-02

更新于 4 分钟前 刷新 通知 2 M

决策与执行

处置

风险、预检、确认、执行与验证共用一条生命周期。

待确认

重启工作负载 api

来源：调查 RCA-20260912-014 · 风险：中 · 影响：3 个 Pod

审阅并确认

风险评估

预检

确认

执行

验证

处置计划

只显示当前阶段与必要信息。

步骤	目标	检查	状态
1 · rollout restart	default/api	ResourceVersion 已锁定	通过
2 · 观察窗口	错误率与就绪副本	10 分钟	待执行
3 · 回滚	上一版本	验证失败时触发	待命

安全边界

统一账户可访问此页面，但本次写操作仍需显式确认。

影响范围

default/api 与其 3 个 Pod

审计

记录操作者、Scope、参数、结果和验证证据

恢复

验证失败时提供确定性回滚

最终 UI 结构规范 · 页面数值为 2026-09-12 只读观察或版式示例，不得作为验收数据

5

- Draft → Preflight → Awaiting confirmation → Running → Succeeded/Failed → Verified/Rolled back
- ID
-
- /SLO
-

6.6 AI

AI

AIOps

总览

问题3

资源

调查14

处置11

知识与报告

能力与设置

作用域 全平台

运行态势

现在最需要处理什么

按影响与紧迫性排序，只呈现需要决策的信息。

数据可信度需关注

2 个集群陈旧，Kubernetes 图谱源不完整。

严重问题 3 需要立即处理	受影响集群 1 共 2 个集群	采集覆盖 0 / 2 当前验收阻断
--	--	--

优先处理

问题、影响、证据和下一步。

服务错误率持续升高

影响 kubernetes-cluster · 3 条证据 · 6 分钟前

开始调查

容器容量接近安全阈值

影响 4 个工作负载 · 需要补充指标

查看问题

图谱数据不完整

Kubernetes source quality=partial · 影响关系与根因定位

修复接入

查看全部

AI 运维助手

已冻结当前页面上下文

kubernetes-cluster

最近 30 分钟

服务错误率

graph 3098

初步结论

错误率上升与最近一次工作负载变更时间吻合

日志和事件支持该假设；Kubernetes 图谱数据不完整，因此结论等级为 Supported，而不是 Confirmed。

关键证据

错误率在变更后 4 分钟开始升高

3 个实例中有 2 个出现相同错误

未发现节点级资源瓶颈

还缺什么

deployment revision 对照

查看完整证据

创建调查

6 AI

- AI
- “ — — — / — ”
-
- / run ID
-

6.7

A

AIOps

□ 总览

□ 问题3

□ 资源

□ 调查14

□ 处置11

□ 知识与报告

□ 能力与设置

作用域 全平台

更新于 4 分钟前 刷新 通知 2 M

平台能力

能力与设置

同一账户直接访问，集中管理低频配置、数据可信度与智能能力。

能力总览

接入与目录

数据与图谱

AI 能力中心

策略与自动化

安全与范围

自身健康

需要处理 4

集群数据陈旧、Kubernetes 图谱失败、ai-orchestrator 与 minio 异常。

进入问题

查看影响

接入与目录

2 个集群、设备清单、业务/应用/服务目录和凭据引用。

集群 2

目录待完善

数据与图谱

8 个图谱源中 7 个成功；Outbox 无积压，别名存在 100 条。

7 / 8

查看同步

AI 能力中心

LLM 已配置；egress proxy 异常。智能体、技能、工作流和 MCP 待纳入统一界面。

模型

工作流

MCP

策略与自动化

告警、SLO、调查、处置和恢复策略统一版本化。

调查策略

执行策略

平台自身健康

7 / 9 组件健康；展示依赖、最近成功、影响范围和恢复动作。

7 / 9

查看组件

查看审计日志

最终 UI 结构规范 · 页面数值为 2026-09-12 只读观察版式示例，不得作为验收数据

7 AI

-
-
-
-
-
-

AI

/

secret

14

6.8

A

AIOps

总览

问题3

资源

调查14

处置11

知识与报告

能力与设置

作用域 全平台

更新于 4 分钟前 刷新 通知 2 M

数据与图谱

知识图谱运维

用状态、影响和动作取代原始 JSON。

有审计的全量对账

同步源

Outbox

对账运行

别名冲突

Shadow diff

Schema

KubeVirt

成功

generation 3098 · 1 分钟前

Middleware

成功

generation 1393 · 1 分钟前

Trace

成功

generation 1583 · 1 分钟前

Kubernetes

失败

quality=partial · 影响关系与 RCA

Network

成功

generation 5 · 3 分钟前

Hardware

成功

10 分钟周期 · 最近成功

Catalog

成功

全量审计 · 最近成功

Change

成功

全量审计 · 最近成功

数据源	当前代次	最近成功	新鲜度 SLO	影响	操作
Kubernetes canonical source	468	2026-09-10 18:40	已超时	资源关系、影响分析、智能定位	查看错误 · 重试
KubeVirt	3098	2026-09-12 13:46	达标	VM、存储与网络依赖	查看运行
Trace	1583	2026-09-12 13:46	达标	服务依赖与传播路径	查看运行

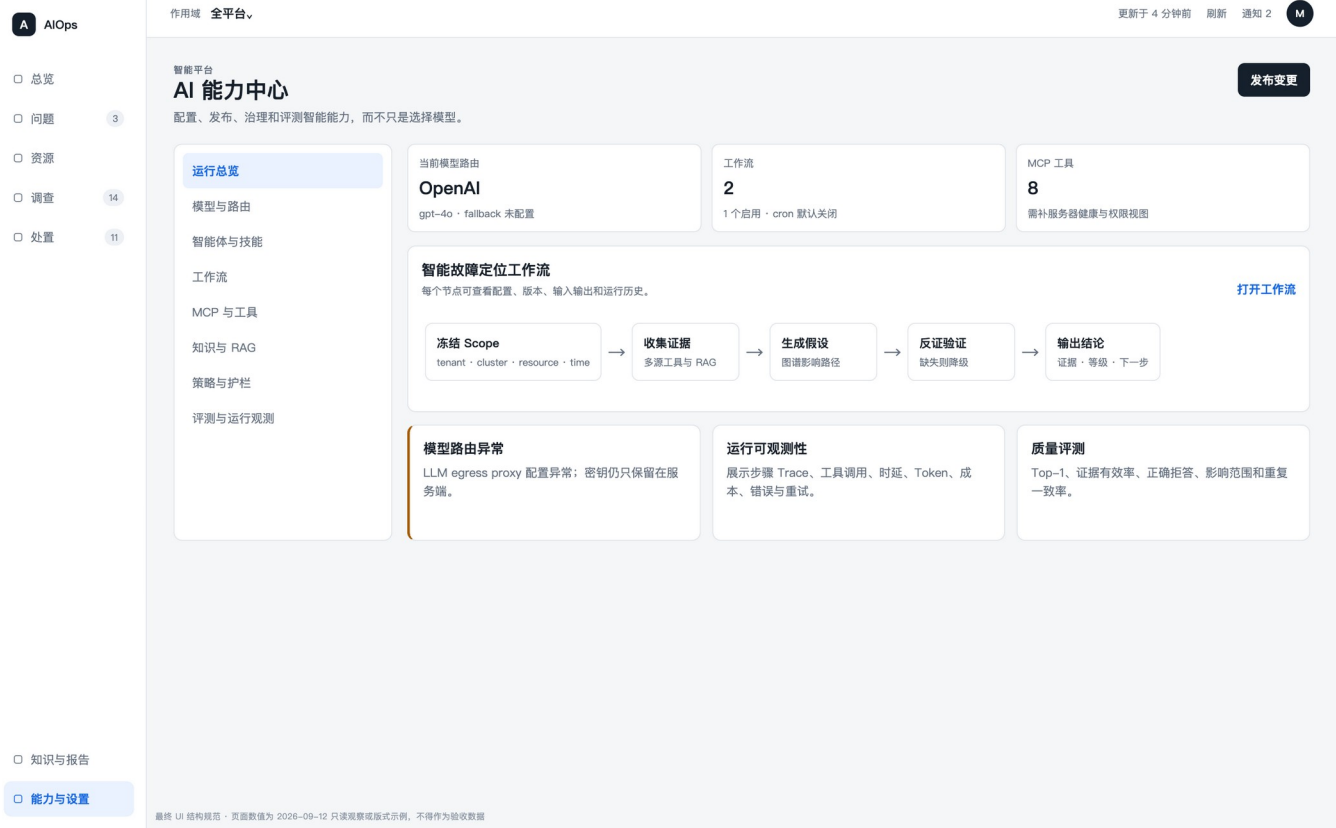
最终 UI 结构规范 · 页面数值为 2026-09-12 只读观察版式示例，不得作为验收数据

8

- enabled cadence last attempted last success duration quality generation error
- / “ ” “ ”
- / schema/alias
-
- JSON

15

6.9 AI



9 AI Agent Workflow MCP

- Agent Skill Workflow MCP RAG
- schema /
- MCP server transport schema
- LLM provider/model/ / / / endpoint/secret
- run

6.10

		/	scope time problemId KPI
			resourceUid
			investigationId hypothesisId evidenceIds
		/	actionId
/			

7

7.1

	GPU/	hosts runs_on allocates backs depends_on
	/VPC IP LB/Ingress	connects routes_to exposes fronts attached_to
	PVC/PV CSI /	mounts claims provisions replicates backs_up
Kubernetes	namespace node workload pod container service CRD	owns schedules selects serves controls
	API	calls reads writes depends_on owned_by

7.2

		source timestamp
	trace/resource	
	span	trace
	K8s/ /	UID
	/	diff /
SLO	SLI	

7.3

		UI
Healthy		+
Partial		
Stale		
Unknown		0
Not connected		/
Failed		run/request ID

8

8.1

A	/	/
B	/ /	
C		LLM Agent Skill Workflow MCP
D API-only		/internal/v1/query/* control-plane security replay

endpoint A/B/C UI / / / client

8.2

auth/users/tenants	/		
clusters/resources/services			canonical UID
metrics/logs/traces/topology	/ /		
capacity/dashboards	/ /		view
alerts/rules/events/silences/SLO			
AI chat/runs/actions/shell/suggestion/nl2sql	AI / /		
skills/agents/rules/flows/workflows	AI		API client
knowledge	/ AI		
KG	/ +		raw JSON
MCP	AI	server tools	/
IPMI/node/SNMP/ops	/		redirect
system health/cache/components	/		

8.3 /

- gap / schema owner
- MCP server AI / DAG P1
- / / FinOps Not connected/Planned

9



quality	healthy / partial / stale / failed / unknown
generation	
counts	/
error/run_id	

9.3

	generation schema/alias	
		/
	generation	

9.4

1.

UID
2.

cadence UI run ID
3.

source last success quality generation
4.

canonical UID / generation
5.

Partial/Failed generation
6.

generation

10 AI

10.1

	/	
	provider model /	secret
Agent Skill	schema / owner	scope
Workflow	DAG /	
MCP	server schema health transport version tool allowlist last call	server
RAG	/	/
	prompt/ scope	run fail closed
	/ / / trace	

10.2 LLM

-
- NL2SQL/
- egress
- API endpoint host secret /
- run provider/model/route/fallback/config version token

10.3 Workflow

	workflow ID owner / JSON schema
	LLM
	run ID scope /
	Draft → Validated → Published → Deprecated diff
	schema dry run

10.4 MCP

MCP “ ” server transport

/	
Server	name endpoint/transport protocol/version owner enabled last probe health
Tool	name description input/output schema read/write risk timeout idempotency

/	
	workflow/agent/scope
	run ID scope policy version
	test call dry-run/

10.5

- Agent Skill Workflow schema
-
-
- / / /

11 AI



11

11.1

LLM “ ”

	SLO/		
	tenant/cluster/resource/time	scope snapshot + graph generation	
	metrics/logs/traces/events/changes/graph	evidence objects	unavailable/partial/stale
		hypotheses	Unknown
		Unknown/Candidate/Supported/Confirmed	
		draft	
		Recovered/No effect/Regressed	

11.2

evidence_id / type	ID metrics/log/trace/event/change/graph/config

scope	tenant cluster namespace resource UIDs
time_window	/ source timestamp
source/query	
observation	
quality	freshness completeness sampling uncertainty error
locator	trace/span diff

11.3

Unknown		
Candidate		
Supported		
Confirmed		

11.4

/	6	VM
/	6	DNS Ingress/LB /
	5	PVC CSI IO
	5	/
	5	AI
/	4	
/	6	
	3	

/	0
	0
Confirmed	0
AI /	0
	0
Top-1	≥ 90%
Top-3	≥ 95%
	100%

	$\geq 90\%$
5	$\geq 90\%$
p95	≤ 10
p95	≤ 300

12

12.1

- mock server fixture
- run ID/ /
-
- UI API /
- UI API

12.2

value / unit	
source	
source_timestamp	
collected_at	
last_success_at	last_attempted
freshness	SLA fresh/stale
completeness	/
scope	tenant/cluster/resource/time
request/run ID	AI

12.3

7. UI scope URL
8. API scope
- 9.
10. UI/API/source
11. mismatch owner

13

13.1

API

scope

13.2

R0		
R1		
R2		+ + + + +
R3	/ / /	+ + + / +

13.3

- tenant/cluster/resource
- MCP /
- LLM token secret
- run ID actor scope policy version
- fail closed
- / LLM

14

14.1

≥ 1280 px	/ AI
1024–1279 px	AI
768–1023 px	
< 768 px	/

14.2

- WCAG 2.2 AA /
-
- Esc Enter
- aria-live

14.3

	$p75 \text{ LCP} \leq 2.5\text{s}$ $\text{CLS} \leq 0.1$ $\text{INP} \leq 200\text{ms}$ /
	$\leq 300\text{ms}$ /
	$p95 \leq 3\text{s}$ 1s
	$\leq 2\text{s}$ /
AI	$p95 \leq 10\text{s}$ $p95 \leq 300\text{s}$

14.4

- route scope hash request ID API latency/status render error web vitals AI run ID secret
- Sentry/ request ID
- feature flag /

15

15.1

- /
-
- view model
- gap contract test

15.2

□□	□□□□	□□□□□□	□□□□
T0	run ID tokens	docs contracts test fixtures	API
T1	scope	observability-frontend/src/layout/ navConfig.ts App.tsx router/styles	/ / adminOnly
T2	canonical UID / view model	frontend api/hooks/types Go response contracts	contract tests Unknown/Partial/Stale
T3 /	/SLO/ /	frontend pages/components alert/problem APIs	
T4	/ /VM	resource routes/pages inventory/KG adapters	
T5	/ AI	investigation/ai run components orchestrator contracts	40
T6		action center control-plane adapters	/ / /
T7	quality/generation	GraphOpsPanel replacement kg APIs/runtime	partial
T8 AI	LLM Agent/Skill Workflow MCP RAG	AI capability pages missing backend registry APIs	/ / / secret
T9 /	/	knowledge/report pages and exports	/ /
T10		shared components CSP telemetry tests	AA audit
T11	AI /	acceptance artifacts	P0/P1 mock

15.3

12. URL
13. API
14. / / / view model
15. loading/empty/partial/stale/error/forbidden/success
16. scope request cancellation
17. UI/API/source
18. UI 1440×900 1024×768

15.4

- / mock fixture Math.random hard-coded health/count fallback

- `adminOnly` `view=` hardware/vm/capacity/grafana/rules/telemetry A
- API client orphan capability
- API scope
- AI prompt MCP /PII

16

16.1

	commit/build
	/
	run ID / owner
	mock/fixture/demo fallback
	URL scope request/run ID / API/source

16.2

G1	/ / /
G2	
G3	UI/API/source / / / mock
G4	API A/B/C D
G5 AI	40
G6	

16.3

	loading success true empty filter empty partial stale unknown not connected failed forbidden
	0/1/ / / / / /
	5xx 429
/	/ scope
AI	stale scope

16.4

	lint	CI mock API
	view model /	

	schema scope	provider/consumer contract +
	/ / / ARIA	Story/fixture
		happy path + failure path
	UI/API/source	
		diff
AI		40 + +
/		/

16.5

- frontend/backend/orchestrator/graph/data source/build ID
- /
- ID owner
- UI/API/source scope
- endpoint → A/B/C/D → UI path → →
- AI 40 run
- /
- “ ”
- P0/P1 owner

16.6

2026-09-12 0/2 / AIOps 7/9 AI LLM egress

Kubernetes partial/failed

17

	/	“	AI	”
1.	AIOps	[REPO_ROOT]	[BASE_URL]	
2.	《docs/AIOps	.docx	/	
3.		acceptance_run_id	endpoint→A/B/C/D	
4.	T0—T11		loading/success/empty/partial/stale/unknown/not-connected/failed/forbidden	
	mock	fixture		
5.			AI	
6.		cadence	quality last attempted/last success generation	/ / generation
	JSON			
7.	AI	LLM Agent Skill Workflow MCP server/tools	RAG	run
8.	scope	→ → → / → → →	Confirmed	40
9.		run ID/ /	UI/API/source	
10.				
11.	G1—G6	owner	P0/P1	AI

A

/		/
/	/overview	replace scope/time
/clusters/:id/resources	/resources?cluster=:id	ID canonical scope
Assistant/Chat	AI /capabilities/ai	conversationId
investigate	/investigations	run/investigation ID
actions/ops	/actions	actionId/status
knowledge	/knowledge	source/query
capacity → resources?view=capacity	/resources?domain=[]&tab=capacity	tab
grafana → observe?view=grafana	/reports/dashboards metrics	dashboard/resource silent fallback
alert rules → observe?view=rules	/problems?tab=rules	rules tab
log → observe?view=telemetry	/resources/:uid?tab=logs /problems?tab=events	resource/problem
hardware/vm redirect	/resources?domain=compute&type=hardware vm	domain/type
system/admin	/capabilities	
graph raw ops	/capabilities/data-graph	/ / / raw JSON tab

B

/	
	scope/time adminOnly
	KPI
	/SLO/ /
	/ / / / unknown 0
	scope/generation /
	/ / / / / AI
	/ / /
	secret
	cadence quality generation
AI	LLM/Agent/Skill/Workflow/MCP/RAG/ / /
	→ → →AI→
	AA / / /

C

	5 6 14 1—9	AA
	4 6 15 16	/ /E2E/
	7 12 16	mock UI/API/source
	8 A	endpoint→A/B/C/D
AI	11 10—11	40
/	10 9	quality/generation
	3 7	
	9 10	LLM/Workflow/MCP/Agent/Skill/RAG/ /
	2 4 13	

C.1

“ ”

- 1—9
- A/B/C D
- UI/API/source
- generation
- AI 11 Confirmed AI
-
- P0/P1

V1.0	2026-09-12	UIAI